# Série TD 2

## Exercice 1.

Soit $E_k$ une fonction de chiffrement binaire par bloc de taille fixe (4 bits) tel que : A tout message en clair mi on associe un chiffré **ci = $E_k$ (mi)**.

Le tableau suivant donne la correspondance entre les messages mi et leurs chiffrés ci :

| $m_i$ | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $c_i$ | 0001 | 1001 | 0000 | 1000 | 0011 | 1011 | 0010 | 1010 |

| $m_i$ | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $c_i$ | 0101 | 1101 | 0100 | 1100 | 0111 | 1111 | 0110 | 1110 |

Donner le chiffré du message M suivant : M= 10110001, avec les modes d'opérations :

1. ECB
2. CBC (valeur initiale IV= 1010)
3. CFB (valeur initiale IV= 1010)
4. OFB (valeur initiale IV= 1010)

## Exercice 2

On considère un chiffrement de Feistel à deux rondes sur des chaînes de 8 bits avec deux fonctions $f_1$ et $f_2$.

On pose : $f_1(x) = x \oplus 1011$ et $f_2(x) = \bar{x} \oplus 0101$ pour toute chaîne a de 4 bits.

- Calculer le chiffré de M =11010011 à travers le schéma de Feistel.

## Exercice 3

1. L'algorithme AES est un chiffrement par bloc itératif qui repose sur 4 opérations, les quelles ?

2. Donner le résultat de l'opération « SubBytes » de : 3d (code hexadécimal)

3. Quel est le résultat de l'opération « ShiftRo ws » sur le bloc suivant ?

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 | e0 | 48 | 28 |
| 66 | cb | f8 | 06 |
| 81 | 19 | d3 | 26 |
| e5 | 9a | 7a | 4c |

4. Calculer dans le corps AES, les quantités suivantes (code hexadécimal) :
   - 66 + fa
   - 02 * bf

- 11* de + 02 * bf

On donne :

- Le polynôme de Rinjdael : R(x)=x8+ x4+ x3+ x+ 1
- La table de substitution est fournie dans le cours AES.

**Exercice 4**

Soit la clé MiniAES de 16 bits donnés en hexadécimal par k=B2EA

- Construire les deux premières clés de ronde suivant les formules suivantes :

$$K^{(1)} = SubByte(K^{(0)}) \oplus \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad K^{(2)} = SubByte(K^{(1)}) \oplus \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

La transformation SubByte est présentée par le tableau suivant :

| Input | Output | | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1110 | | 1000 | 0011 |
| 0001 | 0100 | | 1001 | 1010 |
| 0010 | 1101 | | 1010 | 0110 |
| 0011 | 0001 | | 1011 | 1100 |
| 0100 | 0010 | | 1100 | 0101 |
| 0101 | 1111 | | 1101 | 1001 |
| 0110 | 1011 | | 1110 | 0000 |
| 0111 | 1000 | | 1111 | 0111 |

**Exercice 5**

**Exercice 6**